Alexander Kondratyev

Embedded Engineer

Iserlohn, Deutschland
+49 (172) 393 17 67
alexander.kondratyev.dev@gmail.com
https://alexkondratyev.github.io/linktree/
https://t.me/kondratyev_an
https://www.linkedin.com/in/alexandr-kondratyev-dev/
https://github.com/AlexKondratyev

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 3. September 1994. Geburtsort: Omsk, Russland. Familienstand: verheiratet, 1 Kind. Staatsangehörigkeit: Russisch. Von 2021 bis 2023 Leiter des Bereichs am Omsk Forschungsinstitut für Instrumententechnik AG. Von 2019 bis 2023 Forscher am Institut für Radiophysik und physikalische Elektronik – Unterabteilung des Omsk Wissenschaftszentrums der sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Ausbildung

Promotionsstudent
Sept. 2018 – Juni 2022

Omsker Staatliche Universität

Diplomarbeit: Modellierung von Mikrowellen-Kommunikationskanälen basierend auf der Vorhersage des Zustands der Ionosphäre.

Master of Science in Physik
Sept. 2016 – Juni 2018

Omsker Staatliche Universität

Diplomarbeit: Vorhersage der kritischen F2-Frequenz mittels statistischer Analyse. (Der Masterabschluss befindet sich aktuell im Verfahren der Zeugnisbewertung für ausländische Hochschulqualifikationen durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).

Bachelor of Science in Physik
Sept. 2012 – Juni 2016

Omsker Staatliche Universität

Diplomarbeit: Untersuchung der Intensitätsverteilung im Laserstrahlquerschnitt.

Berufserfahrung

Ich bin ein erfahrener Spezialist für die Entwicklung von Embedded-Software und Anwendungen und verfüge über umfassende Kenntnisse in der Programmierung mit C/C++ und Python. Ich habe praktische Erfahrung mit Mikrocontrollern der STM32-Serie, einschließlich der Verwendung von Protokollen wie UART, SPI, I2C, 1Wire und USB (CDC, DFU, HID). Ich habe meine Fähigkeiten in der Implementierung komplexer Datenspeichersysteme mit Open-Source-Dateisystemen wie FatFS, littleFS und NASA FS unter Beweis gestellt. Ich habe Erfahrung im Design von Schaltplänen und Leiterplatten (PCB) mit KiCad EDA und EasyEDA. Technische Dokumentationen zu elektronischen Komponenten (ADC, DAC, EEPROM, Operationsverstärker usw.) lese ich sicher und präzise. Ich habe erfolgreich mehrere Projekte geleitet und die Rolle eines Mentors für Entwickler übernommen, wobei ich Führungsqualitäten und die Fähigkeit zur Wissensvermittlung bewiesen habe. Ich bin bereit, neue Technologien zu erlernen, und kann effektiv im Team arbeiten sowie Arbeitsprozesse organisieren.

Leiter des Sektors
Okt. 2021 - Mai 2023

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik

Forscher
Okt. 2019 - Mai 2023

Institut für Radiophysik und physikalische Elektronik – Unterabteilung des Omsk Wissenschaftszentrums der sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Softwareingenieur (Middle)
Jan. 2020 - Okt. 2021

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik

Softwareingenieur (Junior)
Jan. 2018 - Jan. 2020

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik

Ingenieur
Okt. 2016 - Jan. 2018

Omsk Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Instrumententechnik

Konferenzen, Artikel & Zertifikate

Artikel im Wissenschaftsjournal Advances in Space Research 2023
Verbesserung der Prognosegenauigkeit der F2-Schicht-Spitzeneigenschaften durch künstliche neuronale Netzwerke (Author)

Artikel in der Fachzeitschrift Radio Communications 2022
Algorithmus zur Erhöhung der Genauigkeit der Rückgewinnung des gesamten Elektronengehalts durch Code- und Phasenverzögerungen von Signalen des globalen Navigationssatellitensystems (Author)

Artikel in der Fachzeitschrift Radio Communications 2021
Implementierung adaptiver Produktanpassungsprozesse in der Massenproduktion (Author)

IV. Internationale wissenschaftlich-technische Konferenz 2021
Die Methode zur Anpassung der empirischen Koeffizienten des Ionosphärenmodells zur Verbesserung der Genauigkeit der Vorhersage der kritischen Frequenz der F2-Schicht (Author)

IV. Internationale wissenschaftlich-technische Konferenz 2021
Bewertung der Effizienz der Verwendung von GNSS zur Vorhersage des Gesamtelektroneninhalts (Referent, Author)

Artikel im wissenschaftlichen Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2020
Verbesserung der Genauigkeit des Ionosphärenmodells durch künstliche neuronale Netzwerke (Author)

Artikel in der Fachzeitschrift Radio Communications 2018
Anpassung des Ionosphärenmodells zur Berechnung der kritischen Frequenz der F2-Schicht (Author)

IV. Internationale wissenschaftlich-technische Konferenz 2017
Prognose der kritischen Häufigkeit der Schicht F2 auf der Grundlage statistischer Analysemethoden (Referent, Author)

Regionale studentische wissenschaftlich-praktische Konferenz „Jugend des dritten Jahrtausends“ 2016
Intensitätsverteilung im Querschnitt des Laserstrahls (Referent, Author)

Auszeichnungen

Gewinner in der Nominierung „Beste Softwarelösung des Jahres“ 2023
zur Entwicklung eines automatisierten Steuerungssystems.

Gewinner des Allrussischen Wettbewerbs „Ingenieur des Jahres“ 2022
link

Bester Nachwuchsprofi des Jahres in der Softwareentwicklung 2021
link

Bester Nachwuchsprofi des Jahres in der Softwareentwicklung 2018
link

Sprachen

Russisch (Muttersprache)

Deutsch (B2 DTB Zertifikat)

Englisch (B1)

Fachkenntnisse

Linux | C | C++ | Python | STM32 | AVR | Google Test Framework | SQL | PostgreSQL | Django | Eclipse | VS Code | Qt | KiCad EDA | GitLab | CI/CD | Docker | Agile | Circuit design | System design | Führerschein Klasse B